



Actividad 01 — Diagnóstico, Inception y Alcance del MVP (Criterio de Verificación #1)

Docente: Ing. Jimmy Requena (Bolivianotech)

Asignatura: Programación Web II — Turno Medio Día

Estudiantes: Eduar Heredia

Limbert David Quispe Osco

Copiloto AI: Agente de Soporte AI-DLC

Santa Cruz de la Sierra — Bolivia

2026

Índice

Resumen.....	3
1. Introducción	4
2. Marco Teórico.....	5
2.1. El Ciclo de Desarrollo Asistido por Inteligencia Artificial (AI-DLC)	5
2.2. Diseño Web Sostenible y Presupuesto de Rendimiento	5
2.3. Arquitectura Desacoplada y Separación de Responsabilidades.....	5
2.4. Marco Normativo Boliviano: Soberanía Tecnológica y Software Libre ¡Error! Marcador no definido.	
3. Metodología	6
4. Resultados	6
4.1. Diagnóstico del Problema del Entorno Cruceño.....	6
4.2. Delimitación del Producto Mínimo Viable (MVP)	7
4.3. Presupuesto de Rendimiento y Sostenibilidad Web	7
Tabla 1	7
4.4. Modelo de Datos Relacional y Operaciones CRUD.....	8
Tabla 2	8
4.5. Arquitectura Inicial Desacoplada y Flujo Extremo a Extremo	10
5. Discusión.....	10
6. Conclusiones	11
7. Referencias Bibliográficas	12
8. Anexos	13
Anexo A: Matriz de Auditoría y Transparencia del Uso de Inteligencia Artificial.....	13
Anexo B: Acta de la Sesión de Arranque Mob Elaboration	15

Resumen

El presente informe técnico-académico documenta la fase de Inception y delimitación del Producto Mínimo Viable (MVP) para la solución digital de la Feria Agroecológica del departamento de Santa Cruz, enmarcado en la metodología de Ciclo de Vida de Desarrollo de Software asistido por Inteligencia Artificial (AI-DLC) y bajo un paradigma estricto de diseño web sostenible. Se diagnosticó la problemática territorial de los productores periurbanos y agroecológicos cruceños, caracterizada por una severa intermediación comercial (hasta un 45% de pérdida del valor en chacra) y barreras de acceso digital derivadas de aplicaciones web excesivamente pesadas (~2,4 MB) que saturan los limitados paquetes de datos móviles prepagados en redes 4G LTE y coberturas degradadas a H+. Para responder a este dolor territorial, el equipo delimitó un MVP enfocado en un único objetivo de negocio: habilitar un canal directo de visibilidad de cosechas y registro de pedidos sin intermediarios entre productores agroecológicos y consumidores urbanos. Se estructuraron cuatro casos de uso fundamentales, un modelo relacional de cuatro entidades (Productor, Producto, Pedido, DetallePedido) y un flujo transaccional de extremo a extremo. Asimismo, se estableció un presupuesto de sostenibilidad web vinculante: peso total por página inferior o igual a 500 KB (auditado bajo simulación de throttling para peores escenarios de latencia), puntaje de auditoría Lighthouse superior o igual a 90 puntos, cumplimiento del estándar de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA y un costo operativo de infraestructura de 0 Bs mediante el uso de tecnologías de código abierto (React, Vite, Python Flask y PostgreSQL en Supabase). Finalmente, se incorpora la matriz de auditoría transparente del uso de Inteligencia Artificial, acreditando el control y la toma de decisiones estrictamente humana sobre cada artefacto arquitectónico.

Palabras clave: AI-DLC, Inception, MVP, Feria Agroecológica, Web Sostenible, Reducción de Huella Digital, Software Libre, Santa Cruz.

1. Introducción

En el contexto socioeconómico y productivo del departamento de Santa Cruz, la producción agroecológica representa una alternativa estratégica indispensable frente al avance del monocultivo intensivo y las crisis ecológicas recurrentes agravadas por la deforestación y los incendios forestales. No obstante, los pequeños productores ecológicos asentados en los valles cruceños y en municipios periurbanos como Santa Cruz de la Sierra, La Guardia, El Torno y Porongo enfrentan un cuello de botella estructural: la cadena de comercialización y la brecha de acceso tecnológico (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado [CIPCA], 2023).

Históricamente, las ferias agroecológicas se organizan con periodicidad intermitente (semanal o quincenal) y carecen de un mecanismo de reserva anticipada que permita a las familias agricultoras planificar con exactitud el volumen de cosecha de hortalizas y frutos altamente perecederos. Esta desconexión comercial provoca mermas significativas post-cosecha y fuerza a los productores a malvender sus excedentes a intermediarios transportistas en mercados mayoristas, disminuyendo drásticamente su rentabilidad y encareciendo el precio final para los hogares de la urbe cruceña.

Desde el ámbito de la ingeniería de software y la programación web contemporánea, las iniciativas previas de digitalización comunitaria han adolecido de sobrepeso tecnológico. Según datos globales reportados por HTTP Archive (2024), la página web mediana transferida a dispositivos móviles alcanza entre 2,4 y 2,7 megabytes, repleta de dependencias superfluas, rastreadores comerciales y activos sin optimizar. En el departamento de Santa Cruz, si bien la infraestructura celular predominante opera en redes 4G LTE y coberturas H+ (HSPA+), la gran mayoría de agricultores y familias periurbanas acceden mediante paquetes prepagados de saldo limitado (bolsas diarias de megas). En zonas de cultivo o caminos vecinales, la señal a menudo se degrada a H+ o a velocidades mínimas al agotarse los datos. Una plataforma web pesada consume rápidamente el saldo del usuario o se congela durante la carga, constituyendo una barrera de exclusión económica y técnica, además de generar un impacto ambiental negativo derivado del consumo energético en centros de datos y redes de transmisión.

En atención a esta realidad, el presente trabajo presenta el diseño, diagnóstico y alcance del MVP correspondiente a la Actividad 01 de la materia Programación Web II de la Universidad Privada Domingo Savio. Adoptando el enfoque de AI-DLC (Desarrollo asistido por Inteligencia

Artificial) y la consigna docente de 'foco en el foco', se define una solución web desacoplada, full-stack, de cero costo y ultraligera que establece un canal directo entre productores y consumidores.

2. Marco Teórico

2.1. El Ciclo de Desarrollo Asistido por Inteligencia Artificial (AI-DLC)

A diferencia de las metodologías ágiles convencionales que estructuran ciclos de dos a cuatro semanas, el paradigma AI-DLC reconfigura los procesos de desarrollo en bucles de retroalimentación inmediata integrando tres etapas continuas: Inception, Construction y Operación (Gartner, 2024). En lugar de extensas plantillas de ingeniería, el trabajo se concentra en Pods conformados por dos o tres desarrolladores humanos respaldados por un agente de Inteligencia Artificial Generativa. Durante la fase de Inception, el pod realiza sesiones de Mob Elaboration, donde la IA desafía los supuestos del problema formulando preguntas de clarificación, mientras que los ingenieros humanos toman las decisiones de dominio y restringen el alcance. El principio ético rector establece que la IA ejecuta propuestas técnicas, pero la responsabilidad y la validación final permanecen ineludiblemente en manos humanas.

2.2. Diseño Web Sostenible y Presupuesto de Rendimiento

El diseño web sostenible concibe al software como un agente con impacto físico directo en el ecosistema (Sustainable Web Design, 2023). La transferencia indiscriminada de bytes no solo eleva la huella de carbono digital, sino que genera exclusión social en zonas con infraestructura de red limitada. Para gobernar la eficiencia del sistema, se introduce el Performance Budget (presupuesto de rendimiento) como un requisito no funcional de primer orden: establece un límite máximo de peso por vista (≤ 500 KB), un puntaje mínimo de auditoría en Google Lighthouse (≥ 90 puntos) y el cumplimiento de las pautas de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA (Frick, 2021).

2.3. Arquitectura Desacoplada y Separación de Responsabilidades

La arquitectura moderna para aplicaciones de alta eficiencia divide taxativamente la interfaz de usuario de la capa lógica de negocio. Siguiendo el principio de separación de responsabilidades, el frontend opera como una Single Page Application (SPA) desarrollada en React y empaquetada con Vite, garantizando interactividad instantánea y tamaños de paquete mínimos. La API RESTful reside en un backend desarrollado con Python Flask modularizado

mediante Blueprints. Conforme a las directrices de seguridad de OWASP Foundation (2024), toda validación de datos, reglas transaccionales y mecanismos de autorización con JWT residen exclusivamente en el servidor y en la base de datos relacional PostgreSQL con Row Level Security (RLS).

3. Metodología

La definición del alcance se llevó a cabo mediante la técnica de Mob Elaboration en la sesión de arranque del Bloque 1 de la asignatura. El pod asignó los siguientes roles de trabajo:

- **Eduar Heredia Chavez:** Líder de Dominio y Negocio (formulación del dolor y requerimientos territoriales), Arquitecto de Datos y Frontend (normalización relacional y diseño SPA).
- **Limbert David Quispe Osco:** Auditor de Backend, Seguridad OWASP y Presupuesto Web.
- **Geminis IA:** Asistente de Inception (formulación de cuestionamientos y borrador de especificaciones).

4. Resultados

4.1. Diagnóstico del Problema del Entorno Cruceño

La identificación del problema territorial se sustenta en dos fuentes secundarias de información verificables del departamento de Santa Cruz:

1. Informe CIPCA Regional Santa Cruz (2023): Revela que el 68% de los productores agroecológicos familiares no dispone de mecanismos de venta directa a los hogares urbanos. Esta condición provoca que los acopiadores intermediarios en centros mayoristas absorban entre el 30% y el 45% del margen neto de ganancia de cada cosecha, manteniendo a los pequeños productores en condiciones de vulnerabilidad económica.

2. Boletín Sectorial de la Cámara Agropecuaria del Oriente [CAO] (2024): Evidencia que el 28% de la producción de hortalizas y frutas frescas en los valles y zonas periurbanas de Santa Cruz se pierde antes de llegar al consumidor debido a la ausencia de pedidos anticipados. Los agricultores cosechan a ciegas para llevar canastos a las ferias dominicales, resultando en mercadería descompuesta por las temperaturas tropicales superiores a 32 °C.

El Dolor Central: Los productores no cuentan con un canal digital gratuito, liviano y directo para comunicar su oferta semanal antes de cosechar, mientras que las familias urbanas carecen de un medio ágil para pre-ordenar productos limpios de agroquímicos a precio justo.

4.2. Delimitación del Producto Mínimo Viable (MVP)

Objetivo de Negocio Único del MVP: “Conectar a los productores agroecológicos cruceños directamente con los consumidores urbanos mediante una plataforma web ultraligera de catálogo semanal y reserva directa de pedidos sin intermediarios.”

Para cumplir este objetivo con foco absoluto, se definieron cuatro casos de uso fundamentales:

- **CU-01: Exploración del Catálogo Semanal (Consumidor):** Vista pública ultraligera de cosechas por categoría con precio en Bs, unidad y productor.
- **CU-02: Registro y Confirmación de Pedido Directo (Consumidor):** Selección de hortalizas en canasta virtual y confirmación directa indicando nombre y celular.
- **CU-03: Gestión de Productos y Disponibilidad de Cosecha (Productor):** CRUD completo para publicar cosechas, actualizar existencias semanales y fijar precios justos.
- **CU-04: Monitoreo y Cambio de Estado de Pedidos (Productor / Feria):** Consulta de pedidos asignados por parcela, confirmación y actualización de estados transaccionales.

4.3. Presupuesto de Rendimiento y Sostenibilidad Web

Tabla 1

Presupuesto de Rendimiento, Accesibilidad y Sostenibilidad Web del MVP

Métrica / Parámetro	Meta Vinculante	Herramienta de Control	Impacto en Sostenibilidad Territorial
---------------------	-----------------	------------------------	---------------------------------------

Peso Total por Página	≤ 500 KB	Chrome DevTools (Throttling de estrés simulado)	Carga veloz (<2,5 s) en redes 4G/H+ sin agotar los paquetes prepagados del agricultor.
Puntaje Google Lighthouse	≥ 90 puntos	Lighthouse (Mobile Emulation)	Bajo uso de procesador y memoria en teléfonos de gama baja en el campo.
Accesibilidad Web	WCAG 2.1 Nivel AA	Axe DevTools / Contraste	Inclusión de adultos mayores agrícolas mediante tipografías legibles y contraste $\geq 4.5:1$.
Huella de Carbono Digital	$< 0,20$ g CO ₂ / visita	CO2.js / Website Carbon	Minimiza las emisiones eléctricas indirectas derivadas del consumo de servidores.
Costo de Infraestructura	0 Bs (Cero Bolivianos)	Stack de Software Libre	Garantiza la sostenibilidad financiera permanente de la asociación comunitaria.

Nota. Parámetros derivados de las diapositivas 6, 17 y 46 de la cátedra de Programación Web II.

4.4. Modelo de Datos Relacional y Operaciones CRUD

Tabla 2

Especificación del Esquema Relacional de Entidades y Operaciones CRUD en PostgreSQL

Entidad	Atributos Principales	Relación y Cardinalidad	Operaciones CRUD en MVP
---------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

Productor	id (PK), nombre_completo, comunidad_origen, telefono_contacto, estado_certificacion, canal_abierto_activo	1 a N con Producto	C: Alta de productor; R: Perfil público; U: Actualizar datos y estado; D: Desactivación lógica.
Producto	id (PK), productor_id (FK), nombre_producto, categoria, unidad_medida, precio_unitario_bs, stock_disponible, foto_url	N a 1 con Productor; 1 a N con DetallePedido	C: Publicar cosecha; R: Listar catálogo; U: Ajustar stock y precio; D: Eliminar/ocultar producto.
Pedido	id (PK), codigo_reserva, cliente_nombre, cliente_telefono, fecha_retiro, total_pedido_bs, estado_pedido, fecha_creacion	1 a N con DetallePedido	C: Crear pedido desde carrito; R: Consultar por código; U: Actualizar estado; D: Cancelar orden.
DetallePedido	id (PK), pedido_id (FK), producto_id (FK), cantidad, subtotal_bs	N a 1 con Pedido; N a 1 con Producto	C: Inserción al consolidar pedido; R: Desglose en comprobante; U: Modificación previa a cierre; D: Retiro de ítem.

4.5. Arquitectura Inicial Desacoplada y Flujo Extremo a Extremo

Siguiendo la instrucción de cátedra respecto a la separación de responsabilidades, el sistema adopta una arquitectura en tres capas claramente desacopladas:

- **1. Capa de Presentación (Frontend SPA):** Desarrollada en React con Vite y utilidades CSS livianas. Se hospeda gratuitamente en Cloudflare Pages, entregando assets estáticos cacheados a nivel global con un peso comprimido menor a 150 KB.
- **2. Capa de Servicios y Reglas de Negocio (Backend API):** Implementada con Python 3.11 y Flask mediante Blueprints modulares (/api/productos, /api/pedidos, /api/auth). Se ejecuta en Render.com sobre un servidor WSGI Gunicorn, asegurando manejo seguro de CORS y tokens JWT de corta duración.
- **3. Capa de Persistencia y Gobernanza de Datos:** PostgreSQL 15 alojado en Supabase. Se aplican políticas de Row Level Security (RLS) para que cada productor autenticado administre únicamente sus cosechas, y consultas estrictamente parametrizadas para neutralizar cualquier vector de inyección SQL (OWASP A03).

5. Discusión

El análisis arquitectónico realizado pone en relieve una contradicción recurrente en la formación informática: la inercia pedagógica de enseñar soluciones propietarias con costos recurrentes de licenciamiento frente a la legislación boliviana (Ley 164 y D.S. 1793), que mandata el uso de software libre y soberanía tecnológica en proyectos sociales (AGETIC, 2022).

Construir la plataforma sobre software libre no es únicamente una postura axiológica; es una exigencia de viabilidad territorial. Si la Feria Agroecológica dependiera de servicios propietarios de pago por uso o licencias privadas de bases de datos, el proyecto colapsaría tras la finalización del periodo lectivo. La elección de React, Flask y PostgreSQL garantiza que el costo mensual sea de 0 Bs, haciendo viable el mantenimiento comunitario por parte de los mismos productores o voluntarios universitarios. Asimismo, la ligereza arquitectónica de Vite frente a frameworks más pesados permite mantener la huella digital en menos de 0,20 g CO₂ por visita, demostrando que la eficiencia técnica y la conciencia ecológica convergen en el mismo punto de ingeniería.

6. Conclusiones

1. Se diagnosticó con precisión el dolor de la producción agroecológica en Santa Cruz mediante dos fuentes verificables (CIPCA y CAO), sustentando la urgencia de eliminar intermediarios y frenar el 28% de pérdidas post-cosecha mediante un canal digital directo.

2. Se delimitó el Producto Mínimo Viable (MVP) con foco estricto en un objetivo de negocio único, cuatro casos de uso esenciales y cuatro entidades relacionales completamente operables vía CRUD.

3. Se fijó un presupuesto de rendimiento web y sostenibilidad exigente (≤ 500 KB, Lighthouse ≥ 90 , WCAG 2.1 AA, coste 0 Bs), blindando el acceso para productores con paquetes de datos reducidos sobre redes 4G y conexiones H+.

4. Se construyó el diseño arquitectónico inicial desacoplado (React SPA + Flask Blueprints + Supabase PostgreSQL) documentado con diagramas técnicos formalizados.

5. Se formalizó la gobernanza AI-DLC mediante una matriz de auditoría transparente que demuestra el control crítico y humano sobre las propuestas de la Inteligencia Artificial.

7. Referencias Bibliográficas

Cámara Agropecuaria del Oriente [CAO]. (2024). Reporte estadístico de producción agrícola y canales de comercialización del departamento de Santa Cruz. Publicaciones CAO.

Centro de Investigación y Promoción del Campesinado [CIPCA]. (2023). Sistemas agroecológicos y comercialización campesina en el oriente boliviano: Desafíos y oportunidades post-pandemia. Cuadernos de Investigación CIPCA N.º 89.

8. Anexos

Anexo A: Matriz de Auditoría y Transparencia del Uso de Inteligencia Artificial

Tabla 3

Matriz de Auditoría de IA y Decisiones del Equipo

ID	Artefacto	Prompt Exacto Formulado	Propuesta de la IA	Decisión	Criterio Profesional de Ingeniería
01	Diagnóstico territorial	"Actúa como analista senior en Santa Cruz. Formula el dolor central de los productores agroecológicos “	Propuso abarcar sensores IoT en chacra, monitoreo climático satelital y e-commerce con pasarela bancaria.	Modificado	Se acotó a catálogo y reserva directa.
02	Stack Tecnológico	"Recomienda la arquitectura técnica full-stack más óptima para cumplir con $\leq$ 500 KB, coste 0 Bs y software libre."	Propuso Next.js 14 con MongoDB Atlas en la nube.	Rechazado	Inconsistencia con el programa docente. Las diapositivas exigen React+Vite, Flask y PostgreSQL (Supabase).
03	Esquema relacional	"Diseña el esquema de tablas	Generó 7 tablas con pasarelas de pago,	Modificado	Se redujo a 4 tablas esenciales (Productor,

		relacionales para el catálogo y pedidos con al menos 3 entidades."	geolocalización y reseñas con estrellas.		Producto, Pedido, DetallePedido), asegurando integridad referencial y CRUD completo.
04	Presupuesto web	"Genera la tabla del presupuesto de rendimiento y sostenibilidad según diapositivas 6 ."	Proveyó tabla con límite ≤ 500 KB, Lighthouse ≥ 90 , WCAG 2.1 AA, coste 0 Bs	Aceptado	Alineación matemática total con las directrices docentes y estándares de Green Web Foundation.
05	Seguridad Backend	"Escribe las rutas de Flask para listar y crear pedidos en la base de datos."	Propuso concatenación f-string en SQL: WHERE id = {prod_id}.	Rechazado	Vulnerabilidad crítica OWASP A03 (Inyección SQL). Se exigió parametrización estricta con %s y políticas Row Level Security (RLS).
06	Conectividad Real	"Redacta el contexto de conectividad de los agricultores periurbanos en Santa Cruz."	Asumió erróneamente que la población navega en redes 3G primitivas obsoletas.	Modificado	Criterio Territorial: Se aclaró que en Santa Cruz se utiliza 4G LTE y H+, y el dolor

real son los
paquetes
prepagados
limitados.
Throttling 3G se
mantiene solo
como técnica de
simulación de
estrés docente.

Anexo B: Acta de la Sesión de Arranque Mob Elaboration

- **Fecha de Realización:** 07 de septiembre de 2026
- **Lugar y Modalidad:** Laboratorio de Cómputo UPDS / Modalidad Presencial
- **Participantes del Pod:** Eduar Heredia, Limbert David Quispe Osco y Geminis IA
- **Resolución:** Aprobación por unanimidad del proyecto 'Feria Agroecológica: Catálogo y Pedidos delimitando cuatro casos de uso y cuatro entidades relacionales.